

UE : Sciences Industrielles de l'Ingénieur

ECAM EMI-2028

Durée : 15 min

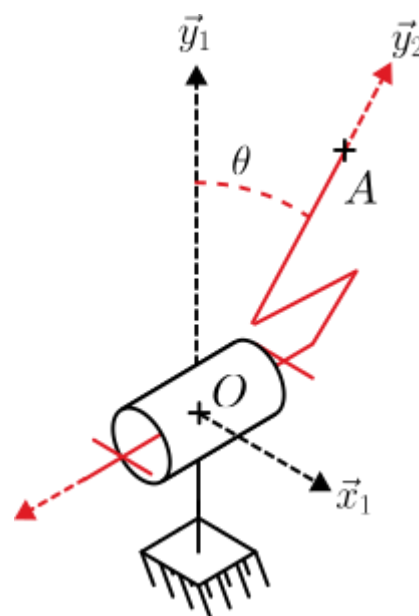
Consignes spécifiques :

- Aucun document, aucun appareil électronique

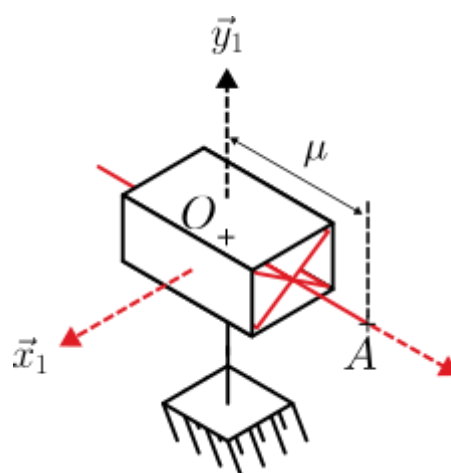
Nom : _____ Prénom : _____

 On donne $\|\vec{OA}\| = a$.

- 1) Donner le torseur cinématique associé à la liaison suivante au point O puis au point A :



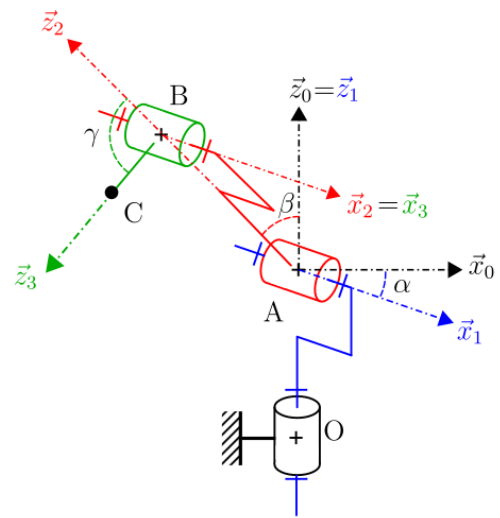
- 2) Donner le torseur cinématique associé à la liaison suivante au point O puis au point A :



On donne le schéma cinématique ci-contre avec les paramètres suivants :

- $\overrightarrow{OA} = a \vec{z}_0$;
- $\overrightarrow{AB} = b \vec{z}_2$;
- $\overrightarrow{BC} = c \vec{z}_3$.

- 3) Établir la ou les figures de changements de base lié à ce système.



- 4) Donner les torseurs cinématiques $\{V_{1/0}\}$, $\{V_{2/0}\}$ et $\{V_{3/0}\}$ exprimés respectivement aux points O, A et B.